

画像処理プログラミング課題

EP24064 座光寺 陸

2026 年 6 月 8 日

1 課題 1

1.1 実験内容

画質の調整 (線形変換) について、プログラムの D_{max} 、 D_{min} の値を変更すると以下の画像図 1 がどのようなになるのか確認する。また、ガンマ補正について、ガンマ値を変更すると図 2 がどのようなになるか確認する。



図 1 元のグレースケール画像



図 2 コントラストを低くしたグレースケール画像

1.2 線形変換の結果

元の画像図 1 に対して (D_{max}, D_{min}) が $(0, 255)$ のでの線形変換後の画像を図 3 に、 $(0, 150)$ の画像を図 5 に、 $(100, 255)$ の画像を図 4 に示す。また、一枚の画像内にどのような画素値が含まれているかの分布を表した濃淡ヒストグラムで表す。図 1 のヒストグラムを図 6 に、図 4 のヒストグラムを図 7 に、図 5 のヒストグラムを図 8 に示す。



図 3 (0,255) での線形変換後の画像



図 4 (100,255) での線形変換後の画像

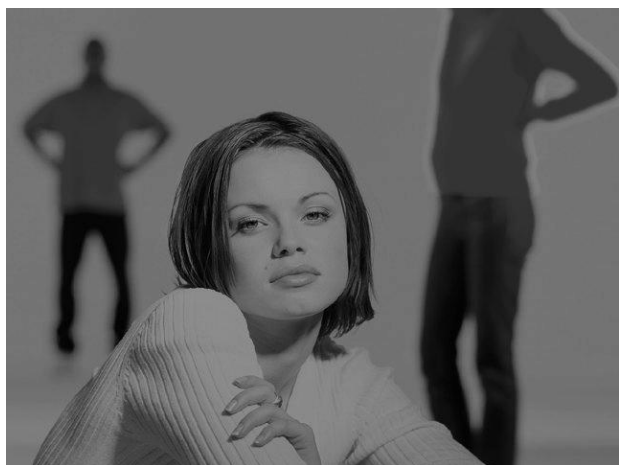


図 5 (0,150) での線形変換後の画像

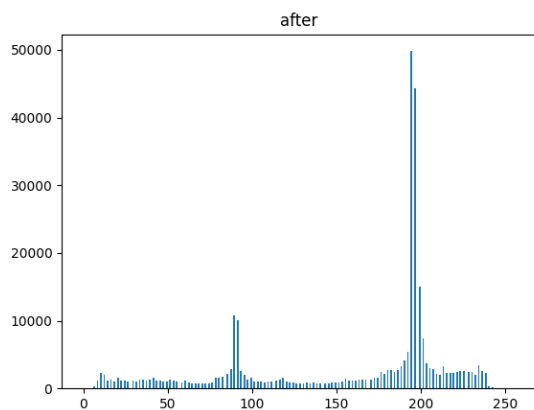


図 6 図 3 の濃淡ヒストグラム

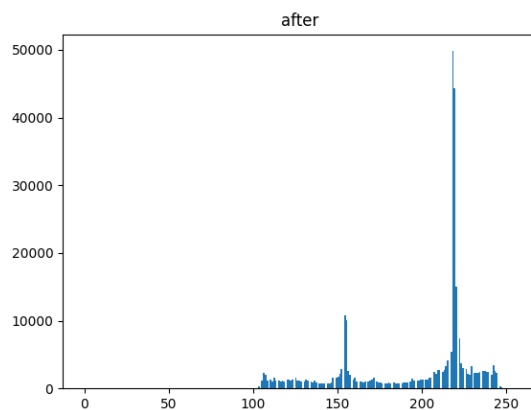


図 7 図 4 の濃淡ヒストグラム

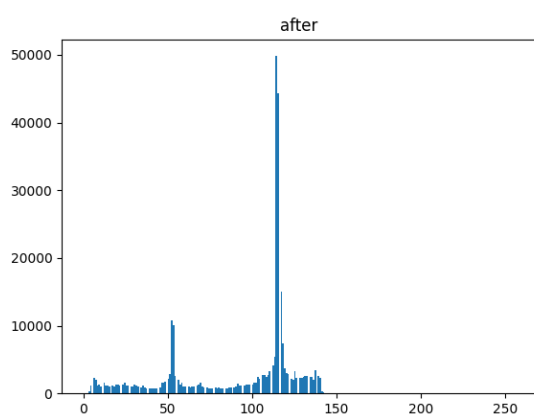


図 8 図 5 の濃淡ヒストグラム

1.3 ガンマ補正の結果

元の画像図 2 に対して $\gamma = 5.0$ の際のガンマ補正後の画像を図 9 に、 $\gamma = 1.5$ の際の画像を図 10 に、 $\gamma = 0.5$ の際の画像を図 11 に示す。また、図 9 の濃淡ヒストグラムを図 12 に、図 10 の濃淡ヒストグラムを図 13 に、図 11 の濃淡ヒストグラムを図 14 に示す。



図 9 $\gamma = 5.0$ のガンマ補正後の画像



図 10 $\gamma = 1.5$ のガンマ補正後の画像



図 11 $\gamma = 0.5$ のガンマ補正後の画像

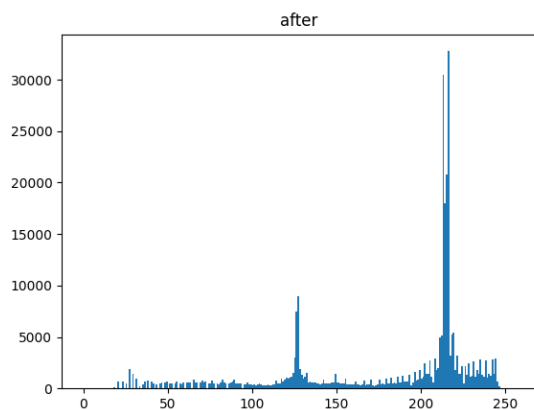


図 12 図 9 の濃淡ヒストグラム

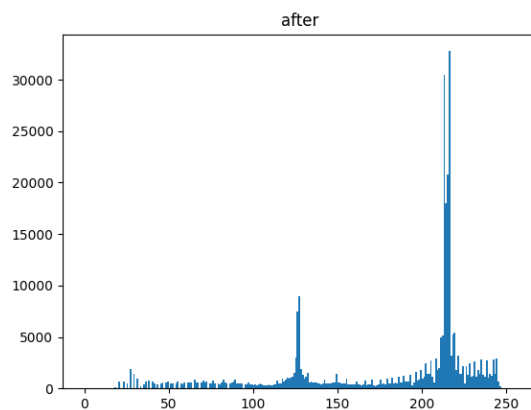


図 13 図 10 の濃淡ヒストグラム

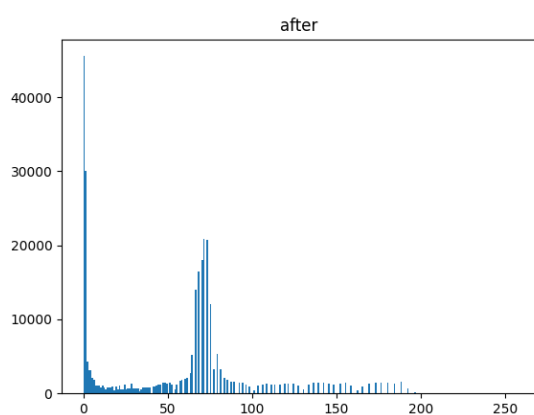


図 14 図 11 の濃淡ヒストグラム

1.4 考察

2 課題 2

2.1 実験内容

平滑化について、プログラムの kernel の値を変更すると図 15,16 がどの様になるか確認する。また、ノイズを付与された画像からノイズを除去するには、どのフィルタを使うと効果的であるか、理由とともに考察する。



図 15 ごま塩ノイズ画像



図 16 スパイクノイズ画像

2.2 平滑化の結果

平滑化効果が最も出やすいガウシアンフィルタで $ksize = (11, 11)$ の際の画像を図 17 に、 $ksize = (5, 5)$ の際の画像を図 18 に、 $ksize = (3, 3)$ の際の画像を図 19 に示す。



図 17 $ksize = (11, 11)$ でのガウシアンフィルタ後の画像



図 18 $ksize = (5, 5)$ でのガウシアンフィルタ後の画像



図 19 $ksize = (3, 3)$ でのガウシアンフィルタ後の画像

2.3 ノイズ除去の結果